

Análisis Funcional: Práctica II

Bustos Jordi

Funcionales y Operadores en espacios de Banach

15 de septiembre de 2026

Ejercicio 1. Sea E un espacio vectorial. Demostrar que si $\varphi : E \rightarrow \mathbb{C}$ es un funcional lineal no nulo entonces $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{C}$.

Demostración. Es claro que como φ es no nulo existe al menos un $v \in E$ tal que $\varphi(v) \neq 0$. Sea $\lambda \in \mathbb{C}$. Consideremos $w = \frac{\lambda}{\varphi(v)}v$. Entonces

$$\varphi(w) = \varphi\left(\frac{\lambda}{\varphi(v)}v\right) = \frac{\lambda}{\varphi(v)}\varphi(v) = \lambda.$$

Por lo tanto $\lambda \in \text{Im}(\varphi)$. Como λ era arbitrario, se concluye que $\text{Im}(\varphi) = \mathbb{C}$. $\square$

Ejercicio 2. Sean E un espacio vectorial normado sobre $\mathbb{R}$ y $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal. Probar

- Si φ no es acotado entonces toma todos los valores reales en cualquier entorno del 0.
- Si φ no es acotado entonces $\ker(\varphi)$ es denso.
- φ es continuo si, y sólo si, $\forall c \in \mathbb{R}$ los conjuntos $\{x : \varphi(x) \leq c\}$ son abiertos.
- Si $A \subseteq E$ tiene interior no vacío y existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) \geq a$ para todo $x \in A$, entonces φ es continuo.

Demostración. Sea E un EN sobre $\mathbb{R}$ y $\varphi : E \rightarrow \mathbb{R}$ un funcional lineal.

- Sea $V \subseteq E$ un entorno de 0. Existe $r > 0$ tal que $B_r(0) \subseteq V$. Queremos ver que $\varphi(B_r(0)) = \mathbb{R}$. Sea $\alpha \in \mathbb{R}$.
 - Si $\alpha = 0$, se tiene que $\varphi(0) = 0 \in \varphi(B_r(0))$.
 - Si $\alpha \neq 0$, como φ no es acotado, existe $y \in E$ con $\|y\| = 1$ tal que $|\varphi(y)| > \frac{|\alpha|}{r}$.

Definimos $z = \frac{\alpha}{\varphi(y)}y$. Notemos que

$$\|z\| = \left\| \frac{\alpha}{\varphi(y)}y \right\| = \frac{|\alpha|}{|\varphi(y)|} \|y\| < \frac{|\alpha|}{\frac{|\alpha|}{r}} \cdot 1 = r,$$

lo que implica que $z \in B_r(0)$. Además, $\varphi(z) = \varphi\left(\frac{\alpha}{\varphi(y)}y\right) = \frac{\alpha}{\varphi(y)}\varphi(y) = \alpha$. Por lo tanto, $\alpha \in \varphi(B_r(0)) \subseteq \varphi(V)$, y como α era arbitrario, concluimos que $\varphi(V) = \mathbb{R}$.

- Dado $x \in E$ y $\varepsilon > 0$:

- Si $x \in \ker(\varphi)$, basta tomar $z = x \in \ker(\varphi)$ y se cumple $\|x - z\| = 0 < \varepsilon$.
- Si $x \notin \ker(\varphi)$, entonces $\varphi(x) \neq 0$. Como φ no es acotado, existe $y \in E$ con $\|y\| = 1$ tal que $|\varphi(y)| > \frac{|\varphi(x)|}{\varepsilon}$. Tomamos $z = x - \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}y$. Se verifica que $\varphi(z) = \varphi(x) - \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}\varphi(y) = 0$, de modo que $z \in \ker(\varphi)$, y además:

$$\|x - z\| = \left\| \frac{\varphi(x)}{\varphi(y)}y \right\| = \frac{|\varphi(x)|}{|\varphi(y)|} \|y\| < \frac{|\varphi(x)|}{\frac{|\varphi(x)|}{\varepsilon}} \cdot 1 = \varepsilon.$$

Por lo tanto, $\ker(\varphi)$ es denso en E .

c) $(\Rightarrow)$ Si φ es continuo, para cualquier $c \in \mathbb{R}$, los conjuntos $\{x \in E : \varphi(x) > c\} = \varphi^{-1}((c, +\infty))$ y $\{x \in E : \varphi(x) < c\} = \varphi^{-1}((-\infty, c))$ son abiertos por ser la preimagen mediante una función continua de conjuntos abiertos en $\mathbb{R}$.

$(\Leftarrow)$ Supongamos que $A_c = \{x : \varphi(x) > c\}$ y $B_c = \{x : \varphi(x) < c\}$ son abiertos para todo $c \in \mathbb{R}$. Dado un intervalo abierto arbitrario $(a, b) \subset \mathbb{R}$, se tiene que

$$\varphi^{-1}((a, b)) = \varphi^{-1}((a, +\infty)) \cap \varphi^{-1}((-\infty, b)) = A_a \cap B_b.$$

Al ser intersección finita de conjuntos abiertos, $\varphi^{-1}((a, b))$ es abierto en E . Como todo abierto de $\mathbb{R}$ se escribe como unión de intervalos abiertos, su preimagen mediante φ es una unión de abiertos en E , y por ende es abierta. Esto demuestra que φ es continuo.

d) Sea $A \subseteq E$ con interior no vacío y supongamos que existe $a \in \mathbb{R}$ tal que $\varphi(x) \geq a$ para todo $x \in A$. Como $\text{Int}(A) \neq \emptyset$, existe $x_0 \in \text{Int}(A)$ y un radio $r > 0$ tal que $B_r(x_0) \subseteq A$. Para todo $u \in B_r(0)$, se tiene que $x_0 + u \in B_r(x_0) \subseteq A$. Por linealidad:

$$\varphi(x_0 + u) = \varphi(x_0) + \varphi(u) \geq a \implies \varphi(u) \geq a - \varphi(x_0).$$

Sea $K = |a - \varphi(x_0)|$. Luego, $\varphi(u) \geq -K$ para todo $u \in B_r(0)$. Puesto que $u \in B_r(0) \iff -u \in B_r(0)$, aplicando la desigualdad a $-u$:

$$\varphi(-u) \geq -K \implies -\varphi(u) \geq -K \implies \varphi(u) \leq K.$$

Combinando ambas desigualdades se deduce que $|\varphi(u)| \leq K$ para todo $u \in B_r(0)$. Al estar φ acotado en una bola centrada en el origen, se concluye que φ es continuo.

□

Ejercicio 3. Probar que los siguientes funcionales son lineales, continuos y hallar sus normas.

a) $\varphi : c \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

b) $\varphi : L^2([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(f) := \int_{-1}^1 t f(t) dt$.

c) $\varphi : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1 + x_2$.

d) $\varphi : \ell^2 \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1 + x_2$.

Demostración. Veamos primero que son funcionales lineales.

a) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ y $x, y \in c$. Entonces

$$\varphi(\alpha x + y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (\alpha x_n + y_n) = \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} x_n + \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \alpha \varphi(x) + \varphi(y),$$

lo que demuestra la linealidad de φ en c .

b) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ y $f, g \in L^2([-1, 1])$. Entonces

$$\varphi(\alpha f + g) = \int_{-1}^1 t(\alpha f(t) + g(t)) dt = \alpha \int_{-1}^1 t f(t) dt + \int_{-1}^1 t g(t) dt = \alpha \varphi(f) + \varphi(g),$$

lo que demuestra la linealidad de φ en $L^2([-1, 1])$.

c) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ y $x, y \in \ell^\infty$. Entonces

$$\varphi(\alpha x + y) = (\alpha x_1 + y_1) + (\alpha x_2 + y_2) = \alpha(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = \alpha \varphi(x) + \varphi(y),$$

lo que demuestra la linealidad de φ en ℓ^∞ .

d) Sea $\alpha \in \mathbb{C}$ y $x, y \in \ell^2$. Entonces

$$\varphi(\alpha x + y) = (\alpha x_1 + y_1) + (\alpha x_2 + y_2) = \alpha(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = \alpha\varphi(x) + \varphi(y),$$

lo que demuestra la linealidad de φ en ℓ^2 .

Por la **Proposición 1.1.5** del apunte de Demetrio sabemos que dado E un EN y φ un funcional lineal vale que φ es continuo $\iff \|\varphi\| = \|\varphi\|_{E^*} := \sup_{x \in B_E} |\varphi(x)| < +\infty \iff \exists M \in \mathbb{R} : |\varphi(x)| \leq M \|x\| \quad \forall x \in E$. Luego, vale que

$$\|\varphi\| = \sup_{\|x\|=1} |\varphi(x)| < +\infty.$$

a) Para $\varphi : c \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, tenemos

$$|\varphi(x)| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} x_n \right| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = \|x\|_\infty,$$

por lo que φ es acotado y $\|\varphi\| \leq 1$. Considerando $x = (1, 1, 1, \dots)$, se obtiene $\|\varphi\| = 1$.

b) Para $\varphi : L^2([-1, 1]) \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(f) := \int_{-1}^1 t f(t) dt$, utilizando la desigualdad de Hölder se obtiene:

$$|\varphi(f)| = \|t f(t)\|_1 \leq \|t\|_2 \|f\|_2 = \sqrt{2/3} \|f\|_2$$

Esto implica, $\|\varphi\| \leq \sqrt{2/3}$. Considero $f_0(t) = \sqrt{3/2} t$. Entonces $\|f_0\|_2 = 1$ y

$$|\varphi(f_0)| = \left| \int_{-1}^1 t \cdot \sqrt{3/2} t dt \right| = \sqrt{3/2} \int_{-1}^1 t^2 dt = \sqrt{3/2} \cdot \frac{2}{3} = \sqrt{2/3}.$$

Por lo tanto, $\|\varphi\| = \sqrt{2/3}$.

c) Para $\varphi : \ell^\infty \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1 + x_2$, tenemos

$$|\varphi(x)| = |x_1 + x_2| \leq |x_1| + |x_2| \leq 2 \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n| = 2 \|x\|_\infty,$$

por lo que φ es acotado y $\|\varphi\| \leq 2$. Considerando $x = (1, 1, 0, 0, \dots)$, se obtiene $\|\varphi\| = 2$.

d) Finalmente, para $\varphi : \ell^2 \rightarrow \mathbb{C}$, $\varphi(x) := x_1$, tenemos

$$|\varphi(x)| = |x_1| \leq \sqrt{|x_1|^2} \leq \sqrt{\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^2} = 1 \cdot \|x\|_2,$$

por lo que φ es acotado y $\|\varphi\| \leq 1$. Considerando $x = (1, 0, 0, \dots)$, se obtiene $\|\varphi\| = 1$.

Esto demuestra que para cada uno de los funcionales lineales considerados, hemos encontrado su norma exacta y, en particular, que los funcionales son acotados y continuos. $\square$

Ejercicio 4. Sea $\varphi : (C[0, 1], \|\cdot\|_\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\varphi(f) = \int_0^1 f(x) dx - f\left(\frac{1}{2}\right).$$

- a) Probar que φ es acotado y hallar su norma.
- b) Justificar, si existe o no, $f \in C[0, 1]$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 2$.

Demostración. Sea $f \in C[0, 1]$.

- a) Por propiedad del valor absoluto e integral:

$$|\varphi(f)| = \left| \int_0^1 f(x) dx - f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \int_0^1 |f(x)| dx + \left| f\left(\frac{1}{2}\right) \right| \leq \|f\|_\infty + \|f\|_\infty = 2\|f\|_\infty.$$

Esto prueba que φ es un funcional lineal acotado y que $\|\varphi\| \leq 2$.

Para probar que $\|\varphi\| = 2$, construimos una sucesión $(f_n)_{n \geq 3} \subseteq C[0, 1]$ de norma $\|f_n\|_\infty = 1$. Definimos f_n como:

$$f_n(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}] \cup [\frac{1}{2} + \frac{1}{n}, 1], \\ -1 + n|x - \frac{1}{2}| \cdot 2 & \text{si } x \in (\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}). \end{cases}$$

Es decir, $f_n(x) = 1$ salvo en un entorno de longitud $\frac{2}{n}$ centrado en $\frac{1}{2}$, donde decrece linealmente hasta alcanzar -1 en $x = \frac{1}{2}$. Por construcción, $\|f_n\|_\infty = 1$.

Calculando la integral de f_n :

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdot 1 + 0 = 1 - \frac{2}{n}.$$

Luego, evaluando el funcional:

$$\varphi(f_n) = \int_0^1 f_n(x) dx - f_n\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{2}{n} - (-1) = 2 - \frac{2}{n}.$$

Tomando límite cuando $n \rightarrow \infty$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(f_n) = 2 \implies \|\varphi\| \geq 2.$$

Por lo tanto, concluyendo con ambas cotas, $\|\varphi\| = 2$.

- b) **No existe** ninguna función $f \in C[0, 1]$ tal que $\|f\|_\infty = 1$ y $|\varphi(f)| = 2$.

Supongamos por el absurdo que existe tal función f . Sin pérdida de generalidad, asumiendo $\varphi(f) = 2$ (el caso $\varphi(f) = -2$ es análogo considerando $-f$):

$$2 = \varphi(f) = \int_0^1 f(x) dx - f\left(\frac{1}{2}\right) \leq \int_0^1 f(x) dx + \left(-f\left(\frac{1}{2}\right)\right).$$

Como $\|f\|_\infty = 1$, se tiene que $\int_0^1 f(x) dx \leq 1$ y $-f\left(\frac{1}{2}\right) \leq 1$. Para que la suma sea 2, se requiere que ambos términos alcancen su valor máximo simultáneamente:

$$\int_0^1 f(x) dx = 1 \quad \text{y} \quad f\left(\frac{1}{2}\right) = -1.$$

Puesto que $f(x) \leq 1$ para todo $x \in [0, 1]$, la condición $\int_0^1 (1 - f(x)) dx = 0$ junto con la continuidad de f implica que $f(x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$.

Sin embargo, si $f(x) = 1$ para todo x , entonces $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1 \neq -1$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, el supremo no se alcanza en ningún elemento de la esfera unidad.

□

Ejercicio 5. Probar que la siguiente aplicación lineal $T : \ell^p \rightarrow \ell^p$, $1 \leq p \leq \infty$, es continua y calcular su norma:

$$T(x_1, x_2, \dots, x_n, x_{n+1}, \dots) = (x_n, x_{n-1}, \dots, x_1, x_{n+1}, \dots).$$

Demostración. Sea $n \in \mathbb{N}$ el entero fijo que define la permutación de los primeros n términos.

- Para $1 \leq p < \infty$, dado $x = (x_k)_{k \geq 1} \in \ell^p$, calculamos la norma de Tx :

$$\|Tx\|_p^p = |x_n|^p + |x_{n-1}|^p + \dots + |x_1|^p + \sum_{k=n+1}^{\infty} |x_k|^p = \sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p = \|x\|_p^p.$$

Por lo tanto, $\|Tx\|_p = \|x\|_p$ para todo $x \in \ell^p$.

- Para $p = \infty$, dado $x = (x_k)_{k \geq 1} \in \ell^\infty$:

$$\|Tx\|_\infty = \sup\{|x_n|, |x_{n-1}|, \dots, |x_1|, |x_{n+1}|, |x_{n+2}|, \dots\} = \sup_{k \geq 1} |x_k| = \|x\|_\infty.$$

Por lo tanto, $\|Tx\|_\infty = \|x\|_\infty$ para todo $x \in \ell^\infty$.

En ambos casos, T es una isometría (preserva la norma), de lo cual se deduce directamente que:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_p=1} \|Tx\|_p = \sup_{\|x\|_p=1} 1 = 1.$$

Al ser un operador lineal acotado, concluimos que T es continuo. □

Ejercicio 6. Sea $T : \ell^1 \rightarrow \ell^1$ un operador lineal definido por

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left(2x_2, \frac{3}{2}x_3, \frac{4}{3}x_4, \dots\right).$$

- Probar que T es acotado y hallar su norma.
- Más aún, hallar $T^n(x_1, x_2, x_3, \dots)$ explícitamente y calcular $\|T^n\|$.

Demostración. Sea $x = (x_1, x_2, x_3, \dots) \in \ell^1$.

- Notemos que la k -ésima componente de Tx viene dada por $(Tx)_k = \frac{k+1}{k}x_{k+1}$. Luego:

$$\|Tx\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{k+1}{k}x_{k+1} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+1}{k} |x_{k+1}|.$$

Haciendo el cambio de índice $m = k + 1$:

$$\|Tx\|_1 = \sum_{m=2}^{\infty} \frac{m}{m-1} |x_m| \leq 2 \sum_{m=2}^{\infty} |x_m| \leq 2\|x\|_1,$$

donde usamos que $\frac{m}{m-1} \leq 2$ para todo $m \geq 2$. Por lo tanto, T es acotado y $\|T\| \leq 2$.

Para ver que $\|T\| = 2$, consideramos el vector canónico $e_2 = (0, 1, 0, 0, \dots) \in \ell^1$, que satisface $\|e_2\|_1 = 1$. Entonces:

$$\|Te_2\|_1 = \|(2, 0, 0, \dots)\|_1 = 2 = 2\|e_2\|_1.$$

Concluimos que $\|T\| = 2$.

b) Probemos por inducción sobre $n \geq 1$ que la k -ésima componente de $T^n x$ es:

$$(T^n x)_k = \frac{k+n}{k} x_{k+n} \quad \forall k \geq 1.$$

El caso base $n = 1$ es inmediato. Supuesto válido para n , para $n + 1$ tenemos:

$$(T^{n+1} x)_k = (T(T^n x))_k = \frac{k+1}{k} (T^n x)_{k+1} = \frac{k+1}{k} \cdot \frac{(k+1)+n}{k+1} x_{(k+1)+n} = \frac{k+n+1}{k} x_{k+n+1},$$

lo que completa la inducción. En forma explícita:

$$T^n(x_1, x_2, x_3, \dots) = \left((n+1)x_{n+1}, \frac{n+2}{2}x_{n+2}, \frac{n+3}{3}x_{n+3}, \dots \right).$$

Para hallar $\|T^n\|$, calculamos su norma en ℓ^1 :

$$\|T^n x\|_1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+n}{k} |x_{k+n}| = \sum_{m=n+1}^{\infty} \frac{m}{m-n} |x_m|,$$

donde realizamos el cambio de índice $m = k+n$. Dado que la sucesión de coeficientes $c_m = \frac{m}{m-n} = 1 + \frac{n}{m-n}$ es estrictamente decreciente para $m \geq n+1$, se tiene que $\frac{m}{m-n} \leq \frac{n+1}{1} = n+1$. Luego:

$$\|T^n x\|_1 \leq (n+1) \sum_{m=n+1}^{\infty} |x_m| \leq (n+1) \|x\|_1 \implies \|T^n\| \leq n+1.$$

Finalmente, considerando el vector canónico $e_{n+1} = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_{n+1}, 0, \dots) \in \ell^1$, se verifica que:

$$T^n(e_{n+1}) = (n+1, 0, 0, \dots) \implies \|T^n(e_{n+1})\|_1 = n+1 = (n+1) \|e_{n+1}\|_1,$$

lo que demuestra que $\|T^n\| \geq n+1$. Por lo tanto, $\|T^n\| = n+1$.

□

Ejercicio 7. Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión acotada en un espacio de Banach E . Demostrar que la aplicación $T : \ell^1 \rightarrow E$ definida por

$$T(x) = \sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x_n,$$

es lineal, continua y $\|T\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\|$.

Demostración. Sea $M = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\| < \infty$.

a) La linealidad es trivial a partir de la definición de T .

b) Dado $x = (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^1$, la serie de las normas satisface:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|a_n x_n\| = \sum_{n=1}^{\infty} \|a_n\| |x_n| \leq M \sum_{n=1}^{\infty} |x_n| = M \|x\|_1 < \infty.$$

Como la serie es absolutamente convergente y E es un espacio de Banach, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ converge en E , por lo que $T(x)$ está bien definida. Además, aplicando la desigualdad triangular para series convergentes:

$$\|T(x)\| = \left\| \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n \right\| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \|a_n x_n\| \leq M \|x\|_1.$$

Esto demuestra que T es un operador acotado y que $\|T\| \leq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\|$.

c) Para hallar la cota inferior, evaluamos T en el vector canónico $e_n = (0, \dots, 0, \underbrace{1}_n, 0, \dots) \in \ell^1$, que verifica $\|e_n\|_1 = 1$. Se tiene que:

$$T(e_n) = a_n \implies \|T(e_n)\| = \|a_n\| = \|a_n\| \|e_n\|_1.$$

Tomando el supremo sobre todo $n \in \mathbb{N}$:

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_1=1} \|T(x)\| \geq \sup_{n \in \mathbb{N}} \|T(e_n)\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\|.$$

Combinando ambas desigualdades se concluye que $\|T\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|a_n\|$. Finalmente, al ser un operador lineal acotado, T es continuo. $\square$

Ejercicio 8. Sea E un espacio vectorial normado, probar que si $\varphi, \psi \in E'$ son tales que $\varphi \cdot \psi \equiv 0$, entonces $\varphi \equiv 0$ o $\psi \equiv 0$.

Demostración. Supongamos que $\varphi \not\equiv 0$ y $\psi \not\equiv 0$. Entonces existen $x_0, y_0 \in E$ tales que $\varphi(x_0) \neq 0$ y $\psi(y_0) \neq 0$. Se tiene que:

$$\begin{aligned} (\varphi \cdot \psi)(x_0 + y_0) &= \varphi(x_0 + y_0)\psi(x_0 + y_0) \\ &= (\varphi(x_0) + \varphi(y_0))(\psi(x_0) + \psi(y_0)) \\ &= \varphi(x_0)\psi(x_0) + \varphi(x_0)\psi(y_0) + \varphi(y_0)\psi(x_0) + \varphi(y_0)\psi(y_0) \\ &= 0 + 2\varphi(x_0)\psi(y_0) + 0 \\ &= 2\varphi(x_0)\psi(y_0) \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

Absurdo, pues $(\varphi \cdot \psi)(x_0 + y_0) = 0$ por lo tanto o $\varphi \equiv 0$ o $\psi \equiv 0$. $\square$

Ejercicio 9. Operadores shift. Sea $1 \leq p < \infty$. Consideremos los operadores $S, T : \ell^p \rightarrow \ell^p$ dados por

$$S(x_1, x_2, x_3, \dots) = (0, x_1, x_2, x_3, \dots) \quad (\text{shift a derecha}).$$

$$T(x_1, x_2, x_3, \dots) = (x_2, x_3, x_4, \dots) \quad (\text{shift a izquierda}).$$

- a) Probar que $S \in L(\ell^p)$ y es inyectivo. Calcular su norma.
- b) Probar que $T \in L(\ell^p)$ y es suryectivo. Calcular su norma.
- c) Probar que $TS = I$ pero $ST \neq I$.

Demostración. Que tanto S como T son operadores lineales es trivial.

- a) Veamos que S es inyectivo. Sea $\mathbf{x} \in \ker(S)$ vale que $\mathbf{x} \in \ell^p$ y que $S(\mathbf{x}) = 0$. Supongamos que $\mathbf{x} = (x_n)_{n \geq 1}$ entonces $S(\mathbf{x}) = (0, x_1, x_2, \dots) = 0$ implica que $x_1 = x_2 = \dots = 0$, por lo tanto $\mathbf{x} = 0$ y S es inyectivo. Ahora calculemos su norma, si $\|\mathbf{x}\|_p = 1$ entonces:

$$\|S(\mathbf{x})\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |(S(\mathbf{x}))_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_{n-1}|^p = \sum_{n=0}^{\infty} |x_n|^p = \|\mathbf{x}\|_p^p = 1,$$

por lo tanto $\|S(\mathbf{x})\|_p = \|\mathbf{x}\|_p$ y $\|S\| = 1$. Más aún S es una isometría. Finalmente, como S está acotado es un operador continuo.

- b) Sea $\mathbf{y} = (y_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$ entonces considero $\mathbf{x} = (0, y_1, y_2, \dots)$ tal que $T\mathbf{x} = \mathbf{y} \implies T$ es suryectivo. Sea $\mathbf{x} \in \ell^p$ tal que $\|\mathbf{x}\| = 1$ entonces:

$$\|T(\mathbf{x})\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |(T(\mathbf{x}))_n|^p = \sum_{n=1}^{\infty} |x_{n+1}|^p \leq \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = \|\mathbf{x}\|_p^p,$$

por lo tanto $\|T(\mathbf{x})\|_p \leq \|\mathbf{x}\|_p$ y $\|T\| \leq 1$. Más aún, tomando $\mathbf{x} = (0, 1, 0, \dots)$ se obtiene $\|T(\mathbf{x})\|_p = 1$ y $\|\mathbf{x}\|_p = 1$, por lo tanto $\|T\| = 1$. Luego, T es un operador continuo.

- c) Notemos que dado $\mathbf{x} = (x_n)_{n \geq 1} \in \ell^p$ vale que $T(S(\mathbf{x})) = T((0, x_1, x_2, \dots)) = (x_1, x_2, \dots) = \mathbf{x} \implies TS = I$. Para ver que $ST \neq I$ basta con hacer $S(T(1, 0, \dots)) = S(0) = 0 \neq (1, 0, \dots) \therefore ST \neq I$.

□

Ejercicio 10. Operadores multiplicación.

- a) Sea $\varphi \in C([0, 1])$. Consideremos el operador $M_\varphi : C([0, 1]) \rightarrow C([0, 1])$ dado por

$$M_\varphi(f) = \varphi f.$$

Probar que $M_\varphi \in L(C([0, 1]))$ y calcular su norma.

- b) Sea $\varphi \in L^\infty([0, 1])$. Consideremos el operador $M_\varphi : L^2([0, 1]) \rightarrow L^2([0, 1])$ dado por

$$M_\varphi(f) = \varphi f.$$

Probar que $M_\varphi \in L(L^2([0, 1]))$ y que

$$M_\varphi^2 = M_\varphi \iff \varphi \text{ es una función característica.}$$

- c) Sea $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión de números complejos. Si $1 \leq p < \infty$, definimos el operador $A : \ell^p \rightarrow \ell^p$ dado por $A(\{x_n\}_n) = \{x_n a_n\}_n$. Probar que:

- I. El operador A está bien definido si, y sólo si, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.
- II. El operador A es inyectivo si, y sólo si, $a_n \neq 0, \forall n \geq 1$.
- III. A es un isomorfismo si, y sólo si, $\{1/a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.

Demostración. Consideremos en $C([0, 1])$ la norma infinito: $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$.

- a) Como el producto de dos funciones continuas en un compacto es continuo, $\varphi f \in C([0, 1])$ para toda $f \in C([0, 1])$. Para $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $f, g \in C([0, 1])$:

$$M_\varphi(\alpha f + \beta g) = \varphi(\alpha f + \beta g) = \alpha \varphi f + \beta \varphi g = \alpha M_\varphi(f) + \beta M_\varphi(g)$$

Para cualquier $f \in C([0, 1])$:

$$\|M_\varphi(f)\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |\varphi(x)f(x)| \leq \sup_{x \in [0, 1]} |\varphi(x)| \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| = \|\varphi\|_\infty \|f\|_\infty$$

Esto prueba que $M_\varphi \in L(C([0, 1]))$ y que $\|M_\varphi\| \leq \|\varphi\|_\infty$.

Para probar la igualdad, consideramos $f_0(x) = 1$ para todo $x \in [0, 1]$. Claramente $f_0 \in C([0, 1])$ y $\|f_0\|_\infty = 1$. Entonces:

$$\|M_\varphi(f_0)\|_\infty = \|\varphi \cdot 1\|_\infty = \|\varphi\|_\infty$$

Por lo tanto, $\|M_\varphi\| \geq \|M_\varphi(f_0)\|_\infty = \|\varphi\|_\infty$, de donde $\|M_\varphi\| = \|\varphi\|_\infty$.

b) Para $f \in L^2([0, 1])$, se tiene:

$$\|M_\varphi(f)\|_2^2 = \int_0^1 |\varphi(x)f(x)|^2 dx \leq \|\varphi\|_\infty^2 \int_0^1 |f(x)|^2 dx = \|\varphi\|_\infty^2 \|f\|_2^2$$

Así, $\|M_\varphi(f)\|_2 \leq \|\varphi\|_\infty \|f\|_2$, lo que muestra que $M_\varphi \in L(L^2([0, 1]))$. Para la caracterización de idempotencia, notemos que $M_\varphi^2(f) = \varphi^2 f$:

($\Rightarrow$) Si $M_\varphi^2 = M_\varphi$, para toda $f \in L^2([0, 1])$ se cumple $(\varphi^2 - \varphi)f = 0$ c.t.p. Tomando $f(x) = 1 \in L^2([0, 1])$, se tiene $\varphi(x)^2 - \varphi(x) = 0$ c.t.p., lo que equivale a $\varphi(x) \in \{0, 1\}$ c.t.p. Por lo tanto, $\varphi = \chi_E$ c.t.p., donde $E = \{x \in [0, 1] : \varphi(x) = 1\}$.

($\Leftarrow$) Si $\varphi = \chi_E$ c.t.p., entonces $\varphi(x)^2 = \chi_E(x)^2 = \chi_E(x) = \varphi(x)$ c.t.p., luego $M_\varphi^2(f) = \varphi^2 f = \varphi f = M_\varphi(f)$.

c) I. **A está bien definido** $\iff \{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$:

($\Leftarrow$) Si $M = \|\{a_n\}\|_\infty = \sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$, para $x = \{x_n\}_n \in \ell^p$:

$$\|A(x)\|_p^p = \sum_{n=1}^{\infty} |a_n x_n|^p \leq M^p \sum_{n=1}^{\infty} |x_n|^p = M^p \|x\|_p^p < \infty$$

($\Rightarrow$) Si A está bien definido, por el Teorema del Gráfico Cerrado, A es acotado ($\|A\| < \infty$). Evaluando en los vectores de la base canónica e_k ($\|e_k\|_p = 1$), se tiene:

$$|a_k| = \|a_k e_k\|_p = \|A(e_k)\|_p \leq \|A\| \|e_k\|_p = \|A\| \quad \forall k \geq 1$$

Luego, $\sup_{k \geq 1} |a_k| \leq \|A\| < \infty$, es decir, $\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.

II. **A es inyectivo** $\iff a_n \neq 0, \forall n \geq 1$:

($\Leftarrow$) Si $a_n \neq 0$ para todo $n \geq 1$, entonces $A(x) = 0 \implies a_n x_n = 0 \quad \forall n \implies x_n = 0 \quad \forall n \implies x = 0$. Luego, $\ker(A) = \{0\}$.

($\Rightarrow$) Si existe $k \geq 1$ tal que $a_k = 0$, se tiene $e_k \neq 0$ pero $A(e_k) = 0$, por lo que A no es inyectivo.

III. **A es un isomorfismo** $\iff \{1/a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$:

($\Leftarrow$) Si $b_n = 1/a_n$ satisface $\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$, entonces $a_n \neq 0$ para todo n . Definimos $B(\{y_n\}_n) = \{b_n y_n\}_n$. Por la parte (a), B está bien definido y es acotado en ℓ^p , y satisface $B = A^{-1}$. Así, A es un isomorfismo.

($\Rightarrow$) Si A es un isomorfismo, por el Teorema de la Aplicación Abierta su inversa A^{-1} es continua. A es inyectivo, por lo que $a_n \neq 0$ para todo n . La inversa es $A^{-1}(\{y_n\}_n) = \{y_n/a_n\}_n$. Aplicando la parte (a) a A^{-1} , resulta $\{1/a_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in \ell^\infty$.

□

Ejercicio 11. Operadores integrales. Sea E un espacio de Banach y $T \in L(E)$. Probar que

- Si T está acotado inferiormente entonces $R(T)$ es cerrado.
- T está acotado inferiormente y es suryectivo si, y sólo si, T es inversible.
- Si $V : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ es el **operador de Volterra** dado por

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt,$$

probar que V no está acotado inferiormente.

Demostración. Sea E un EB y $T \in L(E)$.

- a) Sea $R(T) = \{y \in E : \exists x \in E, y = Tx\}$ queremos ver que $R(T)$ es cerrado. Para ello consideremos una sucesión $\{y_n\}_{n \geq 1} \subseteq R(T)$ tal que $y_n \rightarrow y \in E$ y veamos que efectivamente $y \in R(T)$. Como $y_n \in R(T) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ existe $x_n \in E$ tal que $T(x_n) = y_n$. Dado que T está acotado inferiormente, existe $c > 0$ tal que $\|Tx\| \geq c\|x\|$ para todo $x \in E$. Entonces

$$c\|x_n\| \leq \|Tx_n\| = \|y_n\| \rightarrow \|y\|.$$

Veamos que $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es de Cauchy. En efecto, para $m, n \geq 1$ se tiene:

$$c\|x_n - x_m\| \leq \|T(x_n - x_m)\| = \|y_n - y_m\| \rightarrow 0 \quad \text{cuando } n, m \rightarrow \infty.$$

Por lo tanto, $\{x_n\}_{n \geq 1}$ es de Cauchy y como E es completo, existe $x \in E$ tal que $x_n \rightarrow x$. Por la continuidad de T se tiene $T(x_n) \rightarrow T(x)$, pero $T(x_n) = y_n \rightarrow y$, luego $T(x) = y \therefore y \in R(T)$. Esto prueba que $R(T)$ es cerrado.

- b) Supongamos que T está acotado inferiormente y es suryectivo, para ver que T es inversible veamos que T es inyectivo, dado $x \in E$ si $Tx = 0$ entonces $\|Tx\| = 0 \geq c\|x\| \implies \|x\| = 0 \iff x = 0 \therefore T$ es inversible. Para la recíproca, si T es inversible claramente es suryectiva y para ver que está acotada inferiormente, podemos acotar a T con T^{-1} , pues por **Teorema de la aplicación inversa** $T^{-1} \in L(E)$, es decir, si

$$\|T^{-1}y\| \leq \|T^{-1}\| \|y\| \implies \|T^{-1}y\| \cdot \frac{1}{\|T^{-1}\|} \leq \|Tx\| \implies \|x\| \cdot \frac{1}{\|T^{-1}\|} \leq \|Tx\|$$

Luego, T está acotada inferiormente.

- c) Sea $V : L^2[0, 1] \rightarrow L^2[0, 1]$ dado por

$$Vf(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

el operador lineal de Volterra veamos que no está acotado inferiormente. Para ello, supongamos que está acotado inferiormente, es decir, existe $c > 0$ tal que $\|Vf\|_2 \geq c\|f\|_2$. Consideremos la sucesión $f_n(x) = \sqrt{n}\chi_{[0, 1/n]}(x)$, donde $\chi_{[0, 1/n]}$ es la función indicadora del intervalo $[0, 1/n]$. Entonces

$$\|f_n\|_2^2 = \int_0^1 |f_n(x)|^2 dx = \int_0^{1/n} n dx = 1,$$

pero

$$\begin{aligned} \|Vf_n\|_2^2 &= \int_0^1 \left| \int_0^x f_n(t) dt \right|^2 dx \leq \int_0^1 \left(\int_0^x |f_n(t)| dt \right)^2 dx \\ &\leq \int_0^1 \left(\int_0^{1/n} \sqrt{n} dt \right)^2 dx \\ &= \int_0^1 \left(\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \right)^2 dx \\ &= \int_0^1 \frac{1}{n} dx = \frac{1}{n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Esto contradice la existencia de $c > 0$ tal que $\|Vf\|_2 \geq c\|f\|_2$, luego V no está acotado inferiormente.

□

Ejercicio 12. Sea E un espacio de Banach.

Consideremos $A, B \in L(E)$ y las sucesiones $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in L(E)$. Probar que:

- a) $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.
- b) Si $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$ y $B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$ entonces $A_n B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} AB$.

Demostración. Consideremos $A, B \in L(E)$ y sea $x \in E$. Entonces,

$$\|(A \circ B)(x)\| = \|A(B(x))\| \leq \|A\| \|B(x)\| \leq \|A\| \|B\| \|x\|.$$

Por lo tanto, $\|AB\| \leq \|A\| \|B\|$.

Sea $\{A_n\}_{n \geq 1}, \{B_n\}_{n \geq 1}$ sucesiones en $L(E)$ tales que $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$ y $B_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$. Entonces,

$$\begin{aligned} \|A_n B_n - AB\| &\leq \|A_n B_n - A_n B\| + \|A_n B - AB\| \\ &\leq \|A_n\| \|B_n - B\| + \|A_n - A\| \|B\|. \end{aligned}$$

Como $A_n \rightarrow A$ y $B_n \rightarrow B$, se tiene que $\|A_n - A\| \rightarrow 0$ y $\|B_n - B\| \rightarrow 0$. Además, $\|A_n\|$ y $\|B_n\|$ son acotados. Por lo tanto, $\|A_n B_n - AB\| \rightarrow 0$, es decir, $A_n B_n \rightarrow AB$ en norma. $\square$

Ejercicio 13. Sea E un espacio de Banach y sea $A \in L(E)$ tal que $\|A\| < 1$. Demostrar que $I - A$ es inversible con

$$(I - A)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} A^n \quad \text{y} \quad \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Demostración. Como $\|A\| < 1$, la serie $\sum_{n=0}^{\infty} A^n$ es absolutamente convergente en $L(E)$, ya que

$$\sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|A\|^n = \frac{1}{1 - \|A\|} < \infty.$$

Dado que E es un espacio de Banach, su espacio de operadores acotados $L(E)$ también lo es. En un espacio de Banach, toda serie absolutamente convergente es convergente, por lo que podemos definir $S := \sum_{n=0}^{\infty} A^n$.

Para ver que S es la inversa de $I - A$, analizamos las sumas parciales $S_N = \sum_{n=0}^N A^n$:

$$(I - A)S_N = S_N - AS_N = \sum_{n=0}^N A^n - \sum_{n=1}^{N+1} A^n = I - A^{N+1}.$$

Como $\|A^{N+1}\| \leq \|A\|^{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0$, tenemos que $A^{N+1} \rightarrow 0$. Tomando el límite cuando $N \rightarrow \infty$, obtenemos $(I - A)S = I$. Análogamente, $S_N(I - A) = I - A^{N+1} \implies S(I - A) = I$. Por lo tanto, $(I - A)$ es inversible y su inversa es S .

Por último, acotamos la norma de la inversa:

$$\|S\| = \left\| \sum_{n=0}^{\infty} A^n \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|A^n\| \stackrel{(1)}{\leq} \sum_{n=0}^{\infty} \|A\|^n = \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Donde (1) vale por el **Ejercicio 12b**. Esto demuestra la cota deseada. $\square$

Ejercicio 14. Sea E un espacio de Banach. Probar que $Gl(E) := \{T \in L(E) : T \text{ es inversible}\}$ es abierto en $L(E)$.

Demostración. Lo que queremos ver es que dado un operador $A \in Gl(E)$, existe una bola centrada en A de radio $r = \frac{1}{\|A^{-1}\|}$ que está contenida en $Gl(E)$. Es decir, que todo punto de $Gl(E)$ es interior.

En efecto, sea $A \in Gl(E)$ un operador inversible y consideremos cualquier $B \in L(E)$ tal que $\|B - A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$. Veamos que B también es inversible. Escribimos B de la siguiente manera:

$$B = A - (A - B) = A(I - A^{-1}(A - B)).$$

Notemos que, por hipótesis, la norma del operador $A^{-1}(A - B)$ está estrictamente acotada por 1:

$$\|A^{-1}(A - B)\| \leq \|A^{-1}\| \|A - B\| = \|A^{-1}\| \|B - A\| < 1.$$

Por lo tanto, usando el **Ejercicio 13**, sabemos que el operador $I - A^{-1}(A - B)$ es inversible.

Como B es la composición (o producto) de dos operadores inversibles (A y $I - A^{-1}(A - B)$), concluimos que B también es inversible. Esto demuestra que $B(A; \frac{1}{\|A^{-1}\|}) \subset Gl(E)$, y por lo tanto $Gl(E)$ es un conjunto abierto. $\square$

Ejercicio 15. Sea E un espacio de Banach. Consideremos una sucesión $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L(E)$ de operadores inversibles tal que $A_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} A$, para $A \in L(E)$ no inversible. Probar que

$$\|A_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty.$$

Demostración. Procedamos por contradicción. Supongamos que $\|A_n^{-1}\| \not\rightarrow \infty$.

Entonces existe una subsucesión $\{A_{n_k}\}_{k \in \mathbb{N}}$ y una constante $M > 0$ tal que

$$\|A_{n_k}^{-1}\| \leq M \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

En consecuencia, para todo $k \in \mathbb{N}$, se cumple que:

$$\frac{1}{\|A_{n_k}^{-1}\|} \geq \frac{1}{M} > 0.$$

Por el **Ejercicio 14**, para cada $k \in \mathbb{N}$, sabemos que la bola abierta

$$B\left(A_{n_k}, \frac{1}{\|A_{n_k}^{-1}\|}\right) \subset Gl(E).$$

Por otra parte, como $A_n \rightarrow A$, la subsucesión también converge a A , es decir, $\|A - A_{n_k}\| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$. Por definición de límite, existe un $k_0 \in \mathbb{N}$ tal que para todo $k \geq k_0$:

$$\|A - A_{n_k}\| < \frac{1}{M} \leq \frac{1}{\|A_{n_k}^{-1}\|}.$$

Esto implica que $A \in B\left(A_{n_{k_0}}, \frac{1}{\|A_{n_{k_0}}^{-1}\|}\right) \subset Gl(E)$, lo que significa que A es un operador inversible.

Esto es una contradicción, pues por hipótesis A no es inversible. Por lo tanto, debemos tener que $\|A_n^{-1}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$. $\square$